ZADANIE B7

Przykłady izomerii szkieletowej

Wiele związków organicznych może występować w równowadze dwóch odmian izomerycznych różniących się położeniem protonu i podwójnego wiązania.

Octan etylu ulega w obecności alkoholanu sodu reakcji kondensacji do związku **A** o wzorze sumarycznym $C_6H_{10}O_3$. Związek **A** łatwo reaguje z bromem (odbarwianie wody bromowej) oraz z sodem wydzielając wodór. Na widmie ^{13}C NMR tego związku obserwuje się obecność 12 sygnałów (6 intensywnych i 6 znacznie słabszych) natomiast na widmie ^{1}H NMR można zaobserwować szereg sygnałów m. in. sygnał o przesunięciu chemicznym ok. 15 ppm.

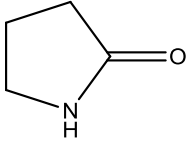
Polecenia:

a. Napisz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku **A** i podaj jego wzór szkieletowy lub półstrukturalny.

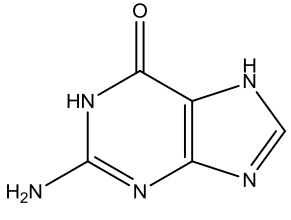
b. Wyjaśnij reaktywność związku **A** w reakcjach z bromem i sodem. Napisz schematy odpowiednich reakcji.

c. Wyjaśnij wygląd widma ^{13}C NMR oraz obecność sygnału przy ok. 15 ppm w widmie ^{1}H NMR.

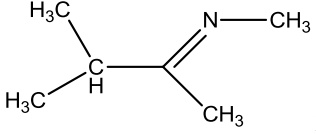
d. Analogiczne współistnienie izomerów szkieletowych ma również miejsce w takich grupach związków organicznych jak np. amidy (także cykliczne amidy) lub iminy (zasady Schiffa). Napisz wzory obu izomerycznych form dla poniższych związków: 2-pirolidon, guanina oraz przykładowa imina (zasada Schiffa).



2-pirolidon



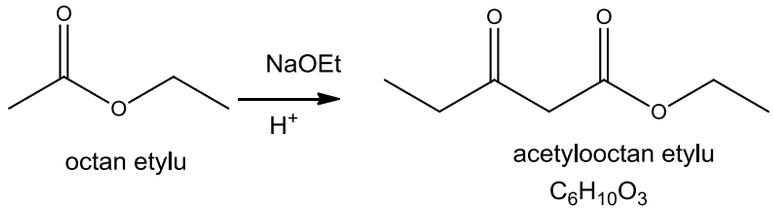
guanina



imina

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

a. Reakcja nosi nazwę kondensacji Claisena, a jej produktem jest acetyloctan etylu

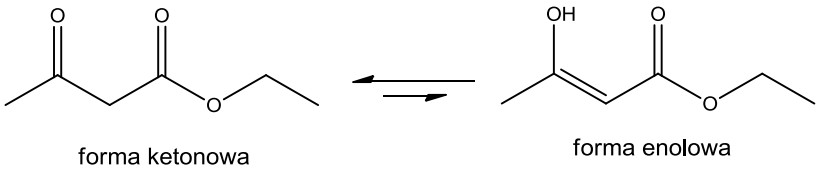


octan etylu

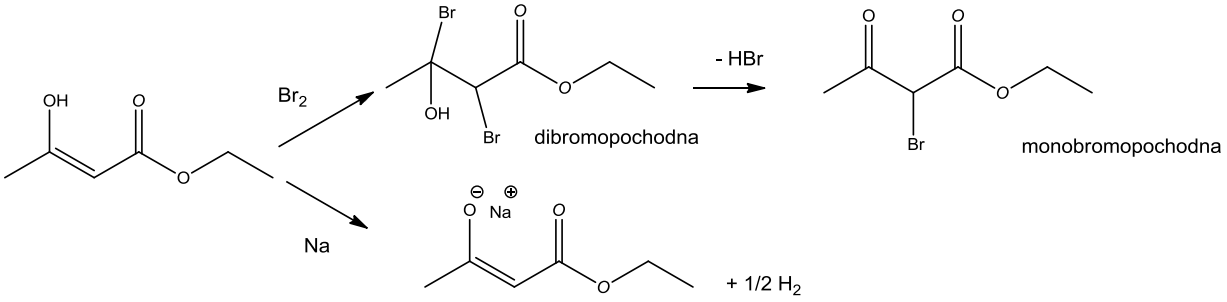
acetylooctan etylu

$C_6H_{10}O_3$

Acetylooctan etylu jest przykładem związków β-dikarbonylowych, w których występuje zjawisko tautomerii tj. występowanie dwóch odmian różniących się położeniem protonu i podwójnego wiązania. W tym przypadku jest to tautomeria keto-enolowa.

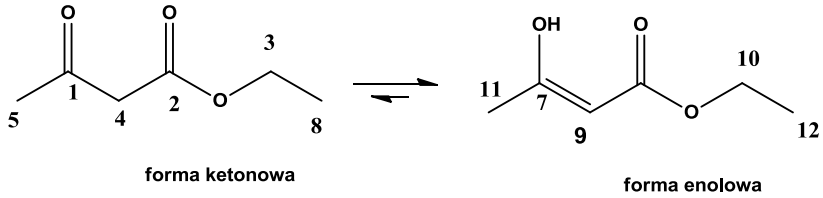


b. Reakcji z bromem i sodem ulega forma enolowa acetylooctanu etylu:



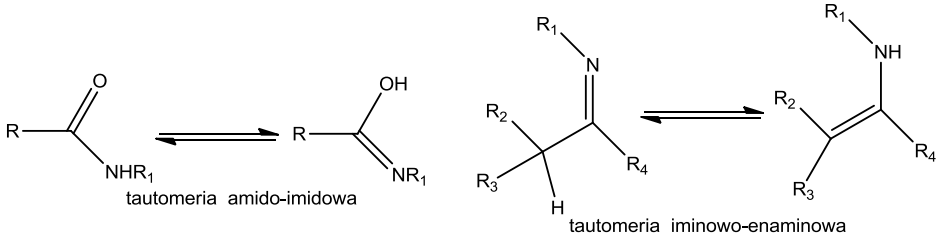
c. Wygląd widma ^{13}C NMR dla związku **A** wynika z występowania w równowadze obu form tautomerycznych, dlatego obserwuje się podwajanie sygnałów - widocznych jest sześć sygnałów od atomów węgla odmiany ketonowej (forma dominująca, intensywne sygnały) i sześć sygnałów od atomów węgla odmiany enolowej (sygnały mniej intensywne). Sygnał przy ok. 15 ppm w widmie ^{1}H NMR pochodzi od protonu grupy hydroksylowej enolu. Jest to tzw. „kwaśny" proton, gdyż może dodatkowo tworzyć wiązanie wodorowe z sąsiednią estrową grupą karbonylową.

Dane literaturowe:



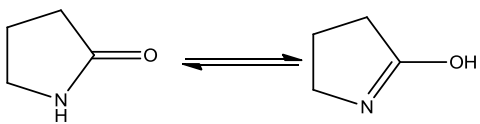
^{13}C NMR acetylooctanu etylu (200,7 ppm – węgiel nr 1; 175,5 ppm – nr 7; 172,7 ppm – nr 8; 167,2 ppm – nr 2; 89,8 ppm – nr 9; 61,3 ppm – nr 3; 59,9 ppm – nr 10; 50,1 ppm – nr 4; 30, 1 ppm – nr 5; 21,1 ppm – nr 11; 14,3 ppm – nr 12; 14,1 ppm – nr 5).

d. Wyróżnia się kilka typów tautomerii. Oprócz tautomerii keto-enolowej w amidach może wystąpić tautomeria amidowo-imidowa i jej odmiana laktamowo-laktimowa, a w zasadach Schiffa tautomeria iminowo−enaminowa.

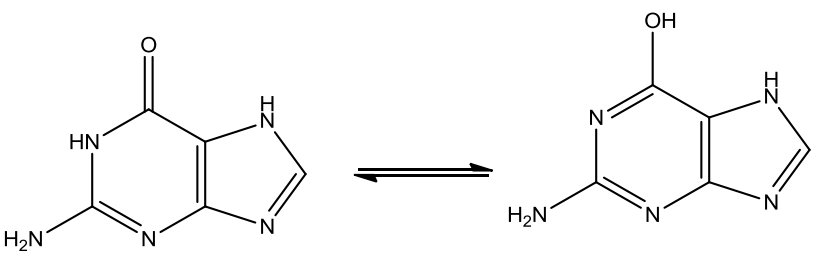


dla podanych związków:

2-pirolidon



guanina



imina (zasada Schiffa)

